

《无机及分析化学II》期中练习卷 2024.11

使用专业、班级_____学号_____姓名_____1

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题	
得分	

一、 一、选择题【共 10 题，每小题 2 分，共计 20 分】

1. 能消除测定方法中的系统误差的措施是（ ）
A. 增加平行测定次数
B. 称样量在 0.2g 以上
C. 用标准样品进行对照实验
D. 认真细心的做试验
2. 邻苯二甲酸氢钾的干燥温度高于 125℃,致使其部分变成酸酐,若继续用其作基准物标定 NaOH 溶液的浓度,会导致（ ）
A. 偶然误差
B. NaOH 溶液的浓度偏高
C. NaOH 溶液的浓度偏低
D. 没影响
3. 已知下列反应：
$$\text{H}_2(\text{g}) + \text{S}(\text{s}) = \text{H}_2\text{S}(\text{g})$$
$$\text{S}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{SO}_2(\text{g})$$
$$\text{H}_2(\text{g}) + \text{SO}_2(\text{g}) = \text{O}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g})$$
前两个反应的平衡常数分别为 K_1° 和 K_2° ，则第三个反应的平衡常数 K_3° 为（ ）
A. $K_1^\circ + K_2^\circ$
B. $K_1^\circ - K_2^\circ$
C. $K_1^\circ \times K_2^\circ$
D. K_1° / K_2°
4. 下面 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的酸能用 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 标准溶液直接滴定的是（ ）
A. $\text{HCOOH} (\text{p}K_\text{a}^\ominus = 3.45)$
B. $\text{H}_3\text{BO}_3 (\text{p}K_\text{a}^\ominus = 9.22)$
C. $\text{NH}_4\text{Cl} (\text{p}K_\text{b}^\ominus = 4.74)$
D. $\text{H}_2\text{O}_2 (\text{p}K_\text{a}^\ominus = 12.00)$

考试形式开卷（ ）、闭卷（√），在选项上打（√）
开课教研室 无机及分析化学（III） 命题教师 集体 命题时间 2024-11-1

考 试 卷 专 用 纸

5. 用 $0.01000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液滴定 20 mL 同浓度的 HCl 溶液, 其滴定突跃为 ()
 A. $5.30 \sim 8.70$ B. $3.30 \sim 10.70$ C. $4.30 \sim 9.70$ D. $5.30 \sim 9.70$

6. 于下列溶液中加入 $1.0 \text{ mL } 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸, 其中 pH 值变化最小的是 ()
 A. $0.10 \text{ mol/L HAc} + 0.10 \text{ mol/L NaAc}$;
 B. $0.05 \text{ mol/L HAc} + 0.15 \text{ mol/L NaAc}$;
 C. $0.15 \text{ mol/L HAc} + 0.05 \text{ mol/L NaAc}$;
 D. $0.010 \text{ mol/L HAc} + 0.010 \text{ mol/L NaAc}$ 。

7. 下列溶液中, pH 最大的是 ()
 A. $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaH}_2\text{PO}_4$; B. $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{HPO}_4$;
 C. $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaHCO}_3$; D. $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaAc}$ 。
 (已知 $K_{a1}^\ominus(\text{H}_3\text{PO}_4) = 6.92 \times 10^{-3}$, $K_{a2}^\ominus(\text{H}_3\text{PO}_4) = 6.23 \times 10^{-8}$, $K_{a3}^\ominus(\text{H}_3\text{PO}_4) = 4.80 \times 10^{-13}$
 $K_{a1}^\ominus(\text{H}_2\text{CO}_3) = 4.47 \times 10^{-7}$, $K_{a2}^\ominus(\text{H}_2\text{CO}_3) = 4.68 \times 10^{-11}$, $K_a^\ominus(\text{HAc}) = 1.74 \times 10^{-5}$)

8 关于 $0.10 \text{ mol/L H}_2\text{A}$ 水溶液中的各离子浓度, 下类选项错误的是 ()
 A. $[\text{H}^+] \approx [\text{HA}^-]$ B. $[\text{A}^{2-}] \approx K_{a2}^\ominus$
 C. $[\text{H}^+] \approx 2[\text{A}^{2-}]$ D. $[\text{H}_2\text{A}] \approx 0.10 \text{ mol/L}$
 (已知: H_2A : $\text{p}K_{a1}^\ominus = 3.00$, $\text{p}K_{a2}^\ominus = 7.00$)。

9. 向饱和 AgCl 溶液中加入水, 下列叙述正确的是 ()
 A. AgCl 的溶解度增大; B. AgCl 的溶解度、 $K_{sp}^\ominus$ 均不变;
 C. AgCl 的 $K_{sp}^\ominus$ 增大; D. AgCl 的溶解度、 $K_{sp}^\ominus$ 增大。

10. 已知 $K_{a1}^\ominus(\text{H}_2\text{S}) = 1.3 \times 10^{-7}$, $K_{a2}^\ominus(\text{H}_2\text{S}) = 7.1 \times 10^{-15}$, $K_{sp}^\ominus(\text{ZnS}) = 2.5 \times 10^{-22}$ 。在某溶液中 Zn^{2+} 的浓度为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 通入 H_2S 气体至饱和, 则 ZnS 开始沉淀时, 溶液的 $[\text{H}^+]$ 为 ()
 A. 0.51 ; B. 0.15 ; C. 0.19 ; D. 0.45 。

本题
得分

二、填空题 【每空 1 分, 共计 30 分】

1. 氨在水中的解离方程式 _____
 根据酸碱质子理论, 该反应式中 _____ 是酸, _____ 是碱。

1 2024-11-10 使用学期 2024-2025-1 总张数 4 教研室主任审核签字

2. 某酸碱指示剂 HIn 的变色范围为 5.8 至 7.8, 则其 $pK_a^\ominus =$ _____。
3. 根据有效数字计算规则计算: $31.634 + 37.42 \times 0.3314 \div 21.4 - 0.46 =$ _____。
4. 下列数据包括有效数字的位数为: 0.02010 是 _____ 位; $pH=10.85$ _____ 位。
5. 基准物必须满足的条件这一是: 摩尔质量应尽可能大些, 其目的是减小称量的 _____。
6. 某基准物质 A 的摩尔质量为 $300\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$, 用来标定 $0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的溶液, 设反应式为 $A+B=P$, 若使消耗的体积在 25mL 左右, 则应称取该基准物 _____ g。
7. 标准溶液配制的基本方法是 _____、_____。标定氢氧化钠溶液浓度的常用基准物是 _____。
8. 同体积同浓度的 HAc 和 HCl 溶液中, 所含 $[H^+]$ _____ (选填: 相同或不同), 若用同浓度的碱溶液分别滴至化学计量点, 所消耗的 NaOH 溶液的体积 _____ (选填: 相同或不同), 此时, 溶液的 pH 值 _____ (选填: 相同或不同), 前者的 pH 比后者的 pH _____ (选填: 大或小)。
9. 醋酸的 $pK_a^\ominus$ 为 4.76, 则 0.100mol/L 醋酸溶液的氢离子浓度为 _____。
10. 用 NaOH 滴定 H_3PO_4 至第一化学计量点和第二化学计量点时, 溶液的质子等衡式分别为: _____ 和 _____。
11. 二元酸 H_2B 溶液, 已知 $pH=2.00$ 时, $\delta_2=\delta_1$, $pH=6.00$ 时, $\delta_1=\delta_0$ 。
则 H_2B 的 $pK_{a1}^\ominus =$ _____, $pK_{a2}^\ominus =$ _____。用 $0.100\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaOH 溶液滴定 $0.100\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ H_2B 溶液, 滴定至 pH 为 4 时, 溶液中的主要组分为 _____。
12. 进行沉淀反应时, 某些可溶性杂质同时沉淀下来的现象叫 _____ 现象, 其产生原因除表面吸附外, 还有 _____、_____。
13. 某二元酸的离解常数分别为 $pK_{a1}^\ominus = 3$, $pK_{a2}^\ominus = 6$ 。现用 0.2mol/L NaOH 标准溶液滴定 0.1mol/L 该酸溶液 20.00mL, 化学计量点时溶液的 $pH =$ _____, 可选用 _____ 作指示剂。
14. 相同浓度的 NH_4Cl 、 NH_3 、 Na_2HPO_4 和 Na_2CO_3 , pH 值由低到高的顺序是 _____。(已知 NH_3 : $pK_b^\ominus = 4.75$; H_2CO_3 : $pK_{a1}^\ominus = 6.37$, $pK_{a2}^\ominus = 10.25$; H_3PO_4 : $pK_{a1}^\ominus = 2.12$, $pK_{a2}^\ominus = 7.21$, $pK_{a3}^\ominus = 12.67$)
15. ZnS 在 Na_2S 中的溶解度由于 _____ 比在纯水中 _____; 而在 $NaCl$ 溶液中由于产生 _____, 其溶解度会 _____。
16. 影响沉淀的速率有 _____ 和 _____ 两种。要获得晶形沉淀时则 _____ (对两者进行比较)。

本题 得分	
----------	--

三、简答题 【每题 5 分, 共计 10 分】

1. 标定 NaOH 溶液准确浓度时, 下列情况会对 NaOH 标准溶液的浓度会产生何种影响 (偏高, 偏低, 没影响或结果混乱)?
 - a. 称取基准物时, 少许基准物敲落于锥形瓶外。
 - b. 基准物称量过多, 匆匆用自来水冲洗后, 重新准确称取基准物

试卷专用纸

- c.配制的氢氧化钠标准溶液使用时没有摇匀。
- d.滴定所用滴定管没有用 NaOH 标准溶液润洗。
- e.滴定前，乳胶管内气泡未去除，滴定过程中，管尖的气泡又进入了乳胶管内。

2. 为何 Mg^{2+} 可以在氨水中沉淀，但在氨的缓冲溶液中不能沉淀？

本题 得分

四、计算题 【每题 8 分，共计 40 分，要求写出解题步骤】

1. 用 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 滴定同浓度的 HAc 溶液 20.00 mL，求滴定时 NaOH 加入量为 10.00mL，20.00 mL 时的 pH 值。 $\text{HAc} \quad K_a^\ominus = 1.74 \times 10^{-5}$

2. 已知 $\text{Fe}(\text{OH})_3$, $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 的 K_{sp}^0 分别为 2.79×10^{-39} , 5.61×10^{-12} 。若 Fe^{3+} 和 Mg^{2+} 浓度均为 $0.020 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 通过计算确定分离 Fe^{3+} 和 Mg^{2+} 的 pH 范围。

3. 称取混合碱样品 0.8983 g , 样品溶解后用 $0.2896 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ HCl}$ 滴定。用酚酞作指示剂滴至终点时, 消耗 HCl 的体积为 31.45 mL 。再用甲基橙作指示剂, 续用上述 HCl 溶液滴定, 又耗去 HCl 24.10 mL , 求此试样中各组成的质量分数。

$$M_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = 106.0 \quad M_{\text{NaHCO}_3} = 84.01 \quad M_{\text{NaOH}} = 40.00$$

5. 称取一定。当 40.00 mL

求: (1) H_2A

4. 在浓度均为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Cd^{2+} 和 Zn^{2+} 溶液中通入 H_2S 并使之达到饱和。问溶液酸度应控制在多大的范围才能使它们定性分离完全。

$$\text{已知: } K_{\text{sp}}^0(\text{CdS}) = 8.0 \times 10^{-27}; K_{\text{sp}}^0(\text{ZnS}) = 2.5 \times 10^{-22}.$$

$$\text{H}_2\text{S} \quad K_{\text{a1}}^0 = 8.9 \times 10^{-8}, K_{\text{a2}}^0 = 1.3 \times 10^{-14}$$

学 考 试 卷 专 用 纸

5. 称取某一元弱酸(HA)试样 1.000g, 加水 40.00mL 使其溶解, 然后用 0.1000 mol/L NaOH 溶液滴定。当加入 20.00mL NaOH 溶液时, 溶液的 pH 为 4.75; 若滴至化学计量点, 共用去 NaOH 溶液 40.00mL。

求: (1)HA 的摩尔质量。(2)HA 的 K_a° 。(3)计算化学计量点时的 pH。